

Thử thách Phân tích Dữ liệu Giao dịch Ngân hàng

Trong thử thách này, bạn sẽ đóng vai trò là một Chuyên gia phân tích dữ liệu ngân hàng. Bạn sẽ thực hiện phân tích một bộ dữ liệu ngân hàng toàn diện, mô phỏng các dữ liệu giao dịch nội bộ mà các tổ chức tài chính thường dùng để thấu hiểu hành vi khách hàng, tối ưu hóa dịch vụ và lập kế hoạch chiến lược.

Bộ dữ liệu này bao gồm **20.000 giao dịch tài chính** phong phú thuộc các dòng sản phẩm như: tài khoản thanh toán, khoản vay, thế chấp và thanh toán thẻ. Mỗi bản ghi được tích hợp các thuộc tính chi tiết như:

- Phân loại thu nhập và điểm tín dụng của khách hàng.
- Loại giao dịch, các loại phí và số tiền giao dịch.
- Vị trí chi nhánh và kênh giao dịch (ATM, Mobile, Chi nhánh).
- Phân loại phân khúc khách hàng và các ưu đãi tài chính được đề xuất.

Mục tiêu: Trích xuất các quy luật, hành vi theo phân khúc và các yếu tố thúc đẩy doanh thu mà ngân hàng thường sử dụng để:

- Cải thiện tính cá nhân hóa dịch vụ.
- Đánh giá rủi ro và khả năng sinh lời từ khách hàng.
- Tinh chỉnh các chiến dịch marketing.
- Tối ưu hóa hiệu suất của các chi nhánh và kênh giao dịch.

Các câu hỏi của thử thách:

1. Thông tin chuyên sâu & Phân khúc khách hàng

- Phân khúc khách hàng nào (ví dụ: thu nhập cao vs. thu nhập thấp) hoạt động giao dịch năng nổ nhất?
- Sản phẩm tài chính nào phổ biến nhất trong từng phân khúc?
- Điểm tín dụng có tỉ lệ thuận với tần suất giao dịch hay tổng phí tích lũy không?

2. Phân tích hành vi giao dịch

- Loại giao dịch nào chiếm ưu thế về khối lượng (số lượng) và giá trị (số tiền)?
- Thành phố hoặc chi nhánh nào là "điểm nóng" giao dịch, và nơi nào hoạt động kém hiệu quả?
- Sự khác biệt về thói quen sử dụng giữa ngân hàng di động (Mobile), ATM và tại chi nhánh là gì?

3. Thông tin về Doanh thu & Chi phí

- Những loại giao dịch nào mang lại nhiều doanh thu từ phí nhất (ví dụ: phí thẻ tín dụng, bảo hiểm, phí phạt thanh toán chậm)?
- Có nhóm khách hàng nào đang phải chịu mức chi phí không tương xứng không?
- Đây là những nguồn phát sinh "ma sát" (friction) thường xuyên nhất nhưng lại tạo ra doanh thu?

4. Phân tích Xu hướng & Hiệu suất

- Có tháng hoặc mùa nào trong năm phản ánh đỉnh điểm hoặc sự sụt giảm của các giao dịch không?
- Các đề xuất sản phẩm (offer) có thực sự phù hợp với nhu cầu và hành vi thực tế của khách hàng?
- Những xu hướng nào mới nổi lên theo thời gian giữa các phân khúc hoặc các kênh giao dịch?

Kết quả phân tích của bạn sẽ giúp ngân hàng:

- Hiểu rõ cách các phân khúc khách hàng khác nhau hành xử về mặt tài chính.
- Xác định các mô hình phí cao và rủi ro cao để kiểm soát chi phí và tìm kiếm cơ hội.
- Đánh giá hiệu quả vận hành theo kênh và theo khu vực địa lý.
- Xây dựng các chiến lược dựa trên dữ liệu để thúc đẩy sự gắn kết và giữ chân khách hàng.